

242 - Giải tích 2 - Bài tập Tích phân đường

Câu 1. Trong mặt phẳng Oxy , phương trình nào dưới đây là phương trình của phần đường tròn bán kính bằng 9 với tâm tại gốc tọa độ và nằm bên dưới trục hoành?

- (A) $\langle 9t, 9t^3 \rangle$ với $t \in [0, \pi]$
- (B) $\langle 9 \cos(t), 9 \sin(t) \rangle$ với $t \in [\pi, 2\pi]$
- (C) $\langle 9 \cos(t), 9 \sin(t) \rangle$ với $t \in [0, 2\pi]$
- (D) $\langle 9 \cos(t), 9 \sin(t) \rangle$ với $t \in [-\pi/2, \pi/2]$
- (E) Phương án khác

Câu 2. Tính khối lượng của dây kim loại có dạng đường cong phẳng: $x = 0.7 \cos(t)$, $y = 0.7 \sin(t)$ với $t \in [0, 2\pi]$. Biết rằng hàm mật độ của dây được cho bởi $\rho(x, y) = y^2$.

- (A) 0.6776
- (B) Phương án khác
- (C) 1.2776
- (D) 0.7776
- (E) 1.0776

Câu 3. Tính diện tích mặt trụ đứng giới hạn bên dưới bởi đường cong $x = 2.3 \cos(t)$, $y = 2.3 \sin(t)$ với $t \in [0, 2\pi]$ (trong mặt phẳng Oxy) và giới hạn bên trên bởi đồ thị hàm số $f(x, y) = x^2 + y^2$.

- (A) Phương án khác
- (B) 76.8475
- (C) 76.4475
- (D) 76.7475
- (E) 77.3475

Câu 4. Tính công di chuyển một vật dưới vector lực $\mathbf{F}(x, y) = \langle -x^2, y \rangle$ dọc theo đường cong $\langle 1.9 \cos(t), 1.9 \sin(t) \rangle$ từ $t = 0$ đến $t = \pi$.

- (A) 5.4727
- (B) Phương án khác
- (C) 5.0727
- (D) 4.5727
- (E) 4.3727

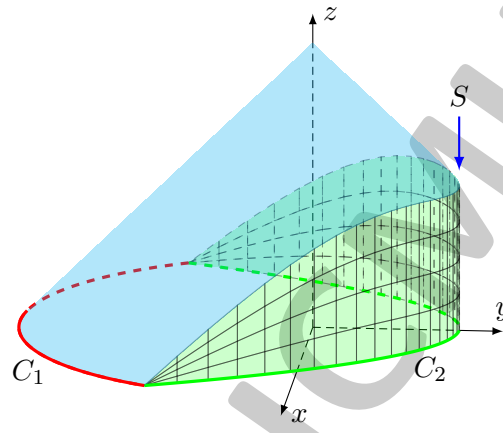
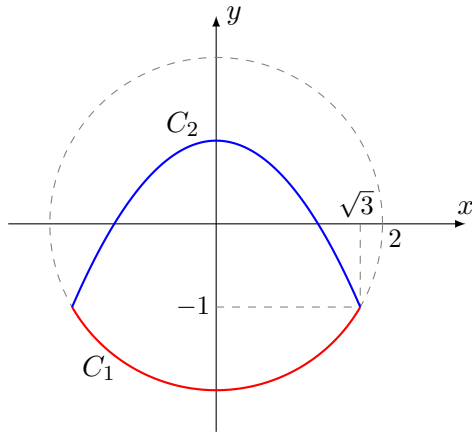
Câu 5. Tính tích phân đường

$$\oint_C x^2 dx - x dy,$$

với C là biên của hình tam giác với các đỉnh: $(0, 0)$, $(1.6, 0)$ và $(0, 1.6)$.

- (A) -1.28
- (B) -0.78
- (C) -0.88
- (D) -1.48
- (E) Phương án khác

Trong không gian $Oxyz$ cho khối Ω giới hạn bởi các mặt cong $z = 0$, $y = 1 - \frac{2}{3}x^2$, $z = 2 - \sqrt{x^2 + y^2}$. Trong khối Ω : gọi S là phần mặt trụ $y = 1 - \frac{2}{3}x^2$; C_1 và C_2 lần lượt là giao tuyến của mặt nón $z = 2 - \sqrt{x^2 + y^2}$ và mặt trụ $y = 1 - \frac{2}{3}x^2$ với mặt phẳng $z = 0$ (Hình vẽ dưới đây). Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 6 đến Câu 9.



Câu 6. Phương trình tham số của đường cong C_1 là:

- (A) $x = 2 \cos t, y = 2 \sin t, -2\pi/3 \leq t \leq -\pi/3$
- (B) $x = \sqrt{2} \cos t, y = \sqrt{2} \sin t, -5\pi/6 \leq t \leq -\pi/6$
- (C) $x = \sqrt{2} \cos t, y = \sqrt{2} \sin t, -2\pi/3 \leq t \leq -\pi/3$
- (D) $x = 2 \cos t, y = 2 \sin t, -5\pi/6 \leq t \leq -\pi/6$
- (E) Một đáp án khác

Câu 7. Với phương trình tham số của C_1 mà bạn chọn ở Câu 6, giá trị công sinh ra bởi lực $\mathbf{F} = \langle y, -x \rangle$ khi đi dọc một chất điểm theo chiều tăng của tham số t dọc đường cong C_1 là:

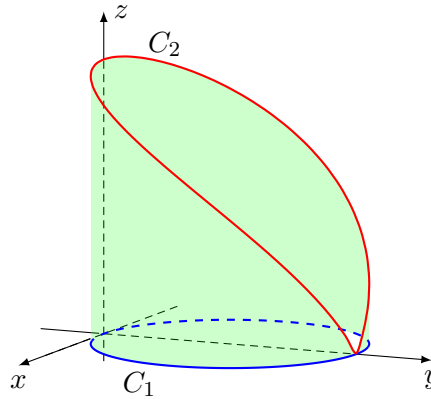
- (A) $-8\pi/3$
- (B) $8\pi/3$
- (C) $4\pi/3$
- (D) $-4\pi/3$
- (E) Một đáp án khác

Câu 8. Giá trị của diện tích mặt trụ S (song song với trục Oz) bằng giá trị của tích phân:

- (A) $\int_{C_1} ds$
- (B) $\int_{C_1} (2 - \sqrt{x^2 + y^2}) ds$
- (C) $\int_{C_2} ds$
- (D) $\int_{C_2} (2 - \sqrt{x^2 + y^2}) ds$
- (E) Một đáp án khác

Câu 9. Diện tích mặt trụ S (bỏ qua đơn vị tính) là:

- (A) 5.1417
- (B) Một đáp án khác
- (C) 4.5394
- (D) 4.1417
- (E) 5.5394



Hình 2

Trong hệ trục tọa độ $Oxyz$ cho 2 mặt cong $z = \sqrt{100 - x^2 - y^2}$, $x^2 + y^2 = 10y$. Gọi (C_1) là đường tròn $x^2 + y^2 = 10y$, (C_2) là giao tuyến của 2 mặt cong và (S) là phần mặt trụ $x^2 + y^2 = 10y$ nằm giữa 2 đường cong (C_1) , (C_2) trong Hình 2 phía trên. Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 10 đến Câu 12.

Câu 10. Phương trình tham số của đường cong (C_2) là:

- (A) Các câu khác sai.
- (B) $x = 5 \cos t$, $y = 1 + 5 \sin t$, $z = \sqrt{100 - 10(1 + 5 \sin(t))}$, $0 \leq t \leq \pi$
- (C) $x = 5 \cos t$, $y = 5 + 5 \sin t$, $z = \sqrt{100 - 10(5 + 5 \sin(t))}$, $0 \leq t \leq 2\pi$
- (D) $x = 5 \cos t$, $y = 5 + 5 \sin t$, $z = \sqrt{100 - 10(5 + 5 \sin(t))}$, $0 \leq t \leq \pi$
- (E) $x = 5 \cos t$, $y = 1 + 5 \sin t$, $z = \sqrt{100 - 10(1 + 5 \sin(t))}$, $0 \leq t \leq 2\pi$

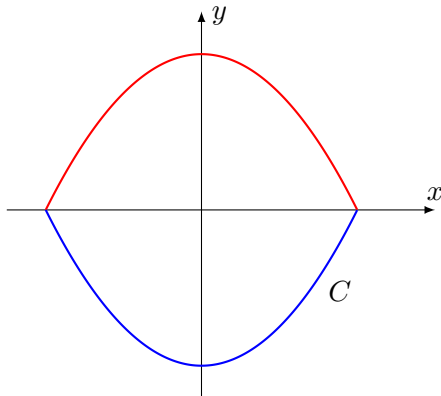
Câu 11. Diện tích mặt trụ (S) (bỏ qua đơn vị tính) bằng giá trị tích phân nào dưới đây?

- (A) $\int_{C_2} (x^2 + y^2 - 10y) \, ds$
- (B) $\int_{C_1} (x^2 + y^2 - 10y) \, ds$
- (C) Một đáp án khác
- (D) $\int_{C_2} \sqrt{100 - x^2 - y^2} \, ds$
- (E) $\int_{C_1} \sqrt{100 - x^2 - y^2} \, ds$

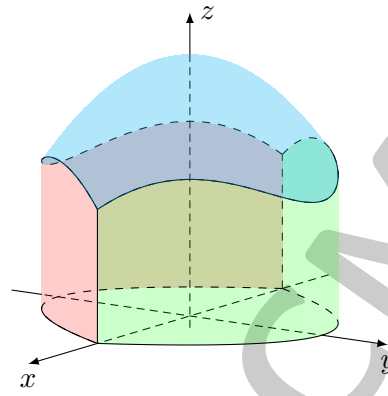
Câu 12. Diện tích mặt trụ (S) (bỏ qua đơn vị tính) bằng:

- (A) 200
- (B) 141.4214
- (C) 100
- (D) Một kết quả khác
- (E) 70.7107

Trong hệ trục tọa độ $Oxyz$ cho khối Ω giới hạn bởi các mặt cong $y = \frac{81 - x^2}{9}$, $y = \frac{x^2 - 81}{9}$, $z = 121 - x^2 - y^2$, $z = 0$ (Hình 4). Gọi D là hình chiếu của khối Ω xuống mặt phẳng Oxy và (C) là biên nằm dưới trục Ox của miền D (Hình 3), gọi (S) là phần mặt cong $z = 16 - x^2 - y^2$ thuộc khối. Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 13 đến Câu 16.



Hình 3



Hình 4

Câu 13. Hình chiếu của khối Ω xuống mặt phẳng Oxy được mô tả bởi:

- (A) $-9 \leq y \leq 9$, $\sqrt{81 - y} \leq x \leq \sqrt{81 + y}$
- (B) $-9 \leq x \leq 9$, $(81 - x^2)/9 \leq y \leq (x^2 - 81)/9$
- (C) $-9 \leq x \leq 9$, $(x^2 - 81)/9 \leq y \leq (81 - x^2)/9$
- (D) $-81 \leq y \leq 81$, $\sqrt{81 - y} \leq x \leq \sqrt{81 + y}$
- (E) Các câu khác sai.

Câu 14. Độ dài đường cong (C) (bỏ qua đơn vị tính) bằng:

- (A) 53.2419
- (B) 26.621
- (C) 27.2565
- (D) 13.6283
- (E) Một kết quả khác.

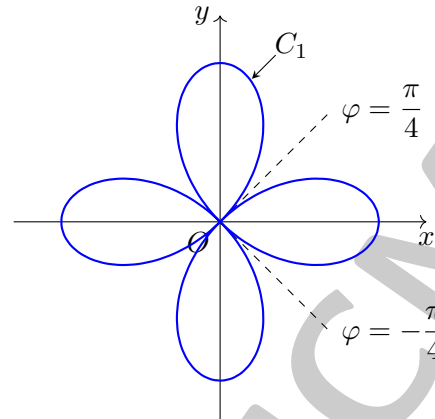
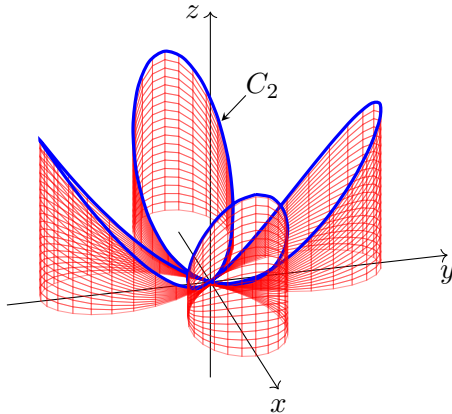
Câu 15. Công sinh ra khi trường lực $\mathbf{F} = -y\mathbf{i} + x\mathbf{j}$ di chuyển một chất điểm dọc đường cong (C) theo chiều từ trái qua phải có giá trị bằng giá trị của tích phân nào dưới đây?

- (A) $\int_{-9}^9 \frac{x^2 - 81}{9} dx$
- (B) Các câu khác sai.
- (C) $\int_{-9}^9 \frac{x^2 + 81}{9} dx$
- (D) $\int_9^{-9} \frac{x^2 - 81}{9} dx$
- (E) $\int_9^{-9} \frac{x^2 + 81}{9} dx$

Câu 16. Công mô tả ở Câu 15 có giá trị bằng:

- (A) Một kết quả khác
- (B) -108
- (C) 216
- (D) -216
- (E) 108

Trong hệ tọa độ trụ $x = r \cos \varphi$, $y = r \sin \varphi$, $z = z$, cho mặt trụ $(S_1) : r = \cos 2\varphi$, $-\pi \leq \varphi \leq \pi$ giới hạn bởi biên dưới là đường cong (C_1) trong mặt phẳng Oxy và biên trên là đường cong (C_2) trong mặt cong $(S_2) : z = r^2$ (xem hình vẽ). Gọi D là miền phẳng trong Oxy giới hạn bởi đường cong (C_1) . Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 17 đến Câu 21.



Câu 17. Phương trình của mặt cong S_2 trong tọa độ Descartes là:

- ☐ (A) Một đáp án khác
 ☐ (B) $z = x^2 + y^2$
 ☐ (C) $z = x^2 - y^2$
☐ (D) $z = \sqrt{x^2 + y^2}$
 ☐ (E) $z = 2x^2 + 2y^2$

Câu 18. Giá trị của độ dài đường cong C_2 bằng giá trị của tích phân:

- ☐ (A) $\int_{C_1} (x^2 + y^2) ds$
 ☐ (B) Một đáp án khác
 ☐ (C) $\int_{C_2} (x^2 + y^2) ds$
☐ (D) $\int_{C_1} \sqrt{1 + 4x^2 + 4y^2} ds$
 ☐ (E) $\int_{C_2} ds$

Câu 19. Độ dài của đường cong C_2 (bỏ qua đơn vị tính) là:

- ☐ (A) 13.3183
 ☐ (B) Một đáp án khác
 ☐ (C) 12.9896
☐ (D) 7.4221
 ☐ (E) 9.6884

Câu 20. Giá trị của diện tích mặt trụ S_1 bằng giá trị của tích phân:

- ☐ (A) $\int_{C_1} (x^2 + y^2) ds$
 ☐ (B) $\int_{C_2} (2x^2 + 2y^2) ds$
 ☐ (C) Một đáp án khác
☐ (D) $\int_{C_2} (x^2 - y^2) ds$
 ☐ (E) $\int_{C_1} \sqrt{x^2 + y^2} ds$

Câu 21. Diện tích của S_1 (bỏ qua đơn vị tính) là:

- ☐ (A) 5.5207
 ☐ (B) Một đáp án khác
 ☐ (C) 3.3141
☐ (D) 4.0699
 ☐ (E) 8.1398

Trong hệ tọa độ $(Oxyz)$ cho mặt trụ $S_1 : x^2 + y^2 = 25$ và mặt phẳng $S_2 : x + z = 5$. Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 22 đến Câu 24.

Câu 22. Phương trình tham số của giao tuyến giữa S_1 và S_2 , $\langle x(t), y(t), z(t) \rangle =$

- Ⓐ $\langle 5 \cos t, 5 \cos t, 5 - 5 \cos t \rangle, 0 \leq t \leq 2\pi$
 Ⓑ $\langle 25 \cos t, 25 \sin t, 5 - 25 \cos t \rangle, 0 \leq t \leq 2\pi$
 Ⓒ $\langle 5 \cos t, 5 \sin t, 5 - 5 \sin t \rangle, 0 \leq t \leq 2\pi$
 Ⓓ $\langle 5 \cos t, 5 \sin t, 5 - 5 \cos t \rangle, 0 \leq t \leq 2\pi$
 Ⓔ $\langle 5 \cos t, 5 \sin t, 5 - 25 \cos t \rangle, 0 \leq t \leq 2\pi$

Câu 23. Bỏ qua đơn vị tính, chiều dài giao tuyến trong Câu 22 bằng

- Ⓐ 37.492 Ⓑ 5 Ⓒ 19.101 Ⓓ 20 Ⓔ 38.202

Câu 24. Bỏ qua đơn vị tính, diện tích phần mặt trụ S_1 nằm giữa mặt phẳng Oxy và S_2 là

- Ⓐ 50π Ⓑ 48π Ⓒ 5π Ⓓ 10π Ⓔ 15π

Trong hệ tọa độ cực (r, φ) (với $x = r \cos \varphi$, $y = r \sin \varphi$) cho miền D giới hạn bởi $7 \leq r \leq 14 \cos \varphi$. Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 25 đến Câu 26.

Câu 25. Trong hệ tọa độ (Oxy) , miền D được mô tả bởi

- Ⓐ $14x \leq x^2 + y^2 \leq 49$ Ⓑ $49 \leq x^2 + y^2 \leq 14x$ Ⓒ $49 \leq x^2 + y^2 \leq 14y, x \geq 0$
 Ⓓ $7 \leq x \leq 14, -3.5 \leq y \leq 3.5$ Ⓔ $3.5\sqrt{3} \leq x \leq 14, -3.5 \leq y \leq 3.5$

Câu 26. Tính công do lực $\mathbf{F}(x, y) = (-5y - 5x)\mathbf{i} - 9x\mathbf{j}$ làm di chuyển một chất điểm một lượt dọc biên của D theo chiều kim đồng hồ.

- Ⓐ 67.1156 Ⓑ 374.9917 Ⓒ -67.1156 Ⓓ 248.6753 Ⓔ 187.4958